

Περίπτωση 23η

Ασθενής 50 ετών μεταφέρεται στο νοσοκομείο σε σύγχυση. Οι συνοδοί αναφέρουν ναυτία και καταβολή από εβδομάδος και από το ιστορικό προκύπτει γνωστή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια από 3ετίας.

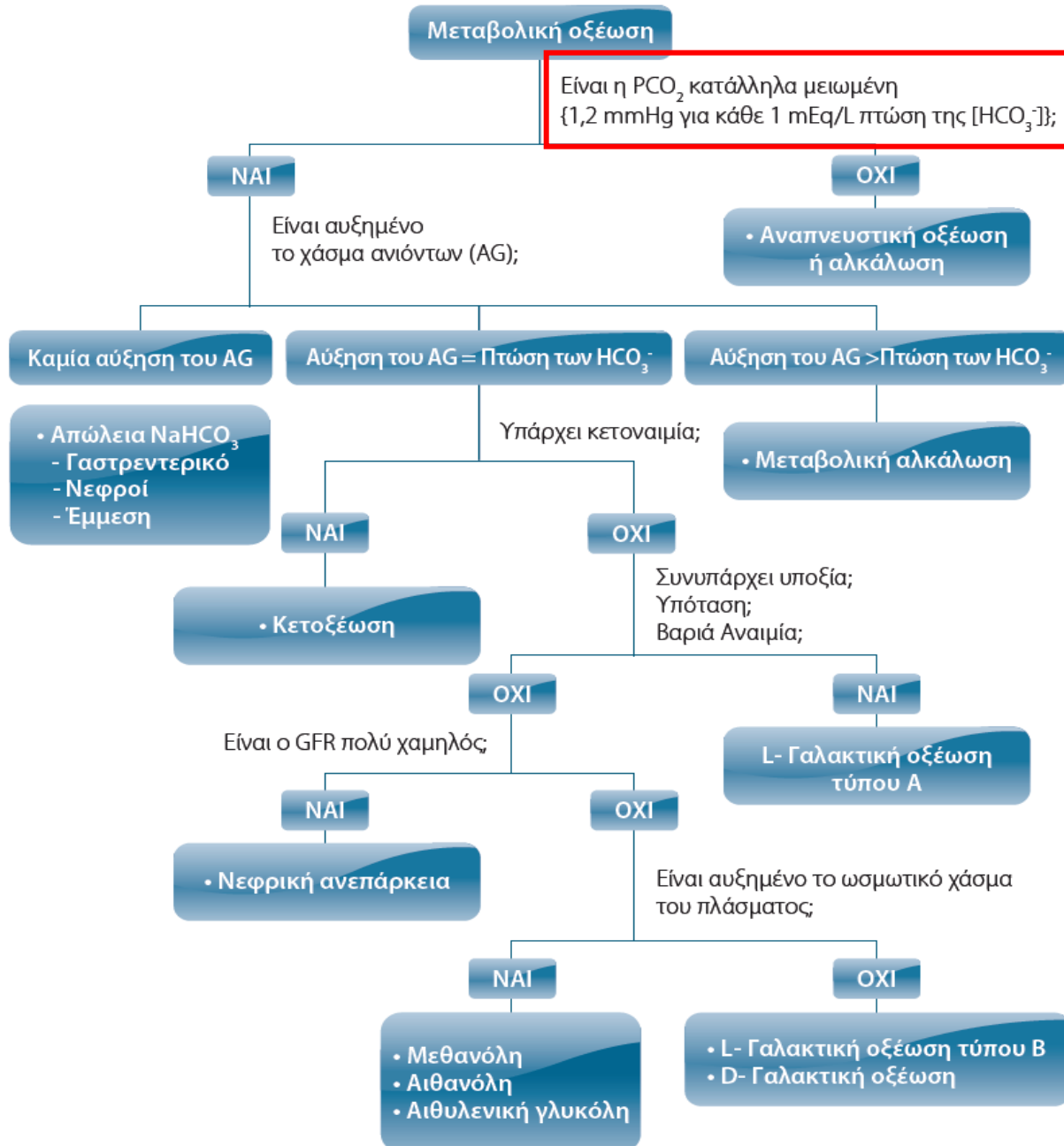
- (FiO₂ 21%)
- PO₂ = 76 mmHg
- PCO₂ = 24 mmHg
- pH = 7.28
- [HCO₃⁻] = 11 mEq/L
- [Na⁺] = 140 mEq/L
- [K⁺] = 5.3 mEq/L
- [Cl⁻] = 105 mEq/L
- [Γλυκόζης] = 100 mg/dl
- [Ουρίας] = 240 mg/dl
- [Κρεατινίνης] = 6.0 mg/dl

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Διαβητική κετοξέωση
- β. Μεταβολική οξέωση + αναπνευστική οξέωση
- γ. Γαλακτική οξέωση
- δ. Μεταβολική οξέωση λόγω νεφρικής ανεπάρκειας

- pH = 7.28 (< 7.40)
- $[\text{HCO}_3^-] = 11 \text{ mEq/L}$ (< 24 mEq/L)
- **Μεταβολική οξέωση**

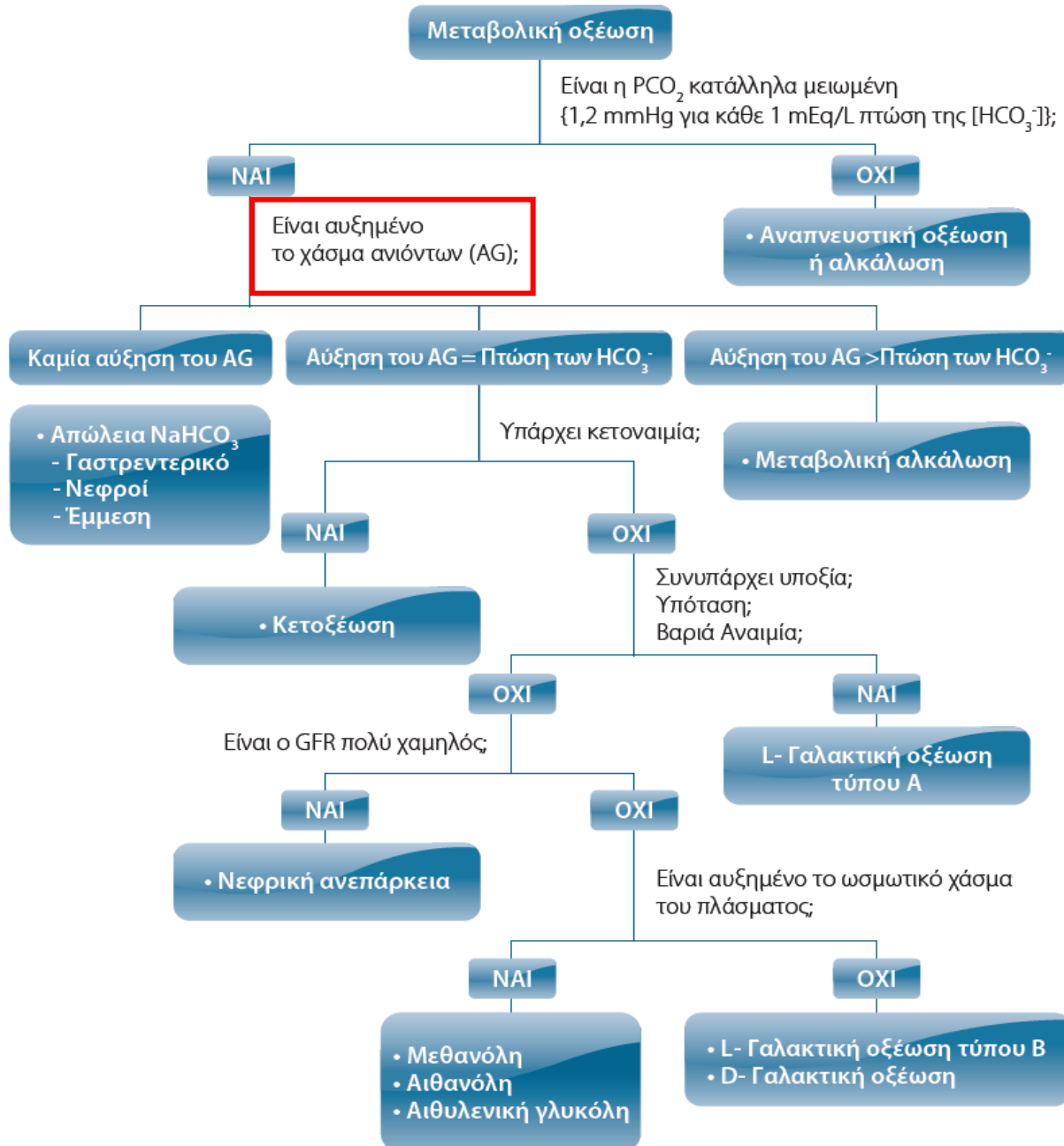
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



Είναι αμιγής η μεταβολική οξέωση;

- $[\text{HCO}_3^-] = 11 \text{ mEq/L}$, ↓ κατά 13 mEq/L
- $\text{PCO}_2 = 24 \text{ mmHg}$, αντιστοίχως ↓ κατά $(13 \times 1.2 = 15.6)$ 16 mmHg
- Η PCO_2 ↓ κατά 1.2 mmHg για κάθε 1 mEq/L ↓ της $[\text{HCO}_3^-]$
- **Αμιγής μεταβολική οξέωση**

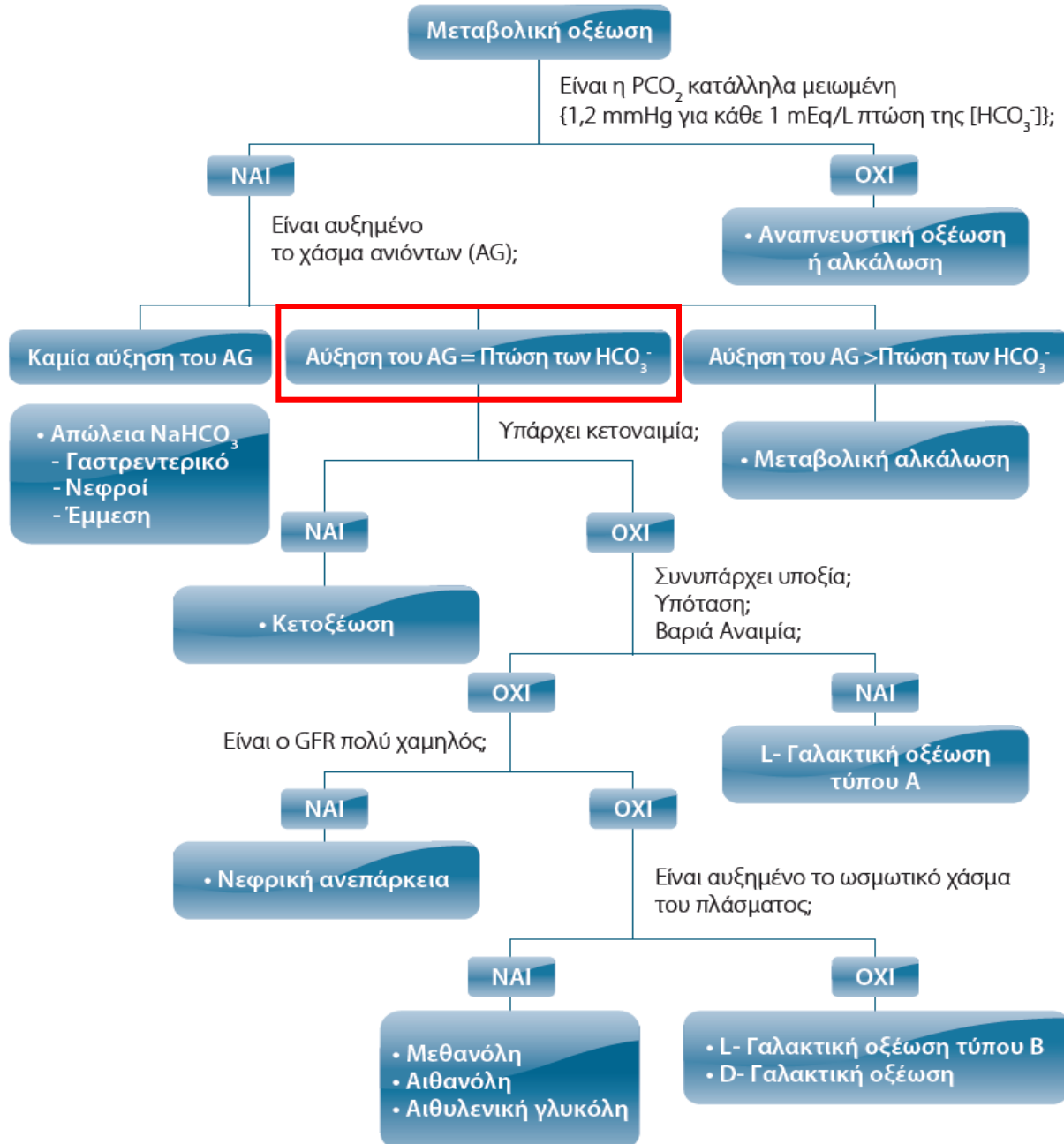
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



Είναι ↑ το χάσμα ανιόντων (Anion Gap);

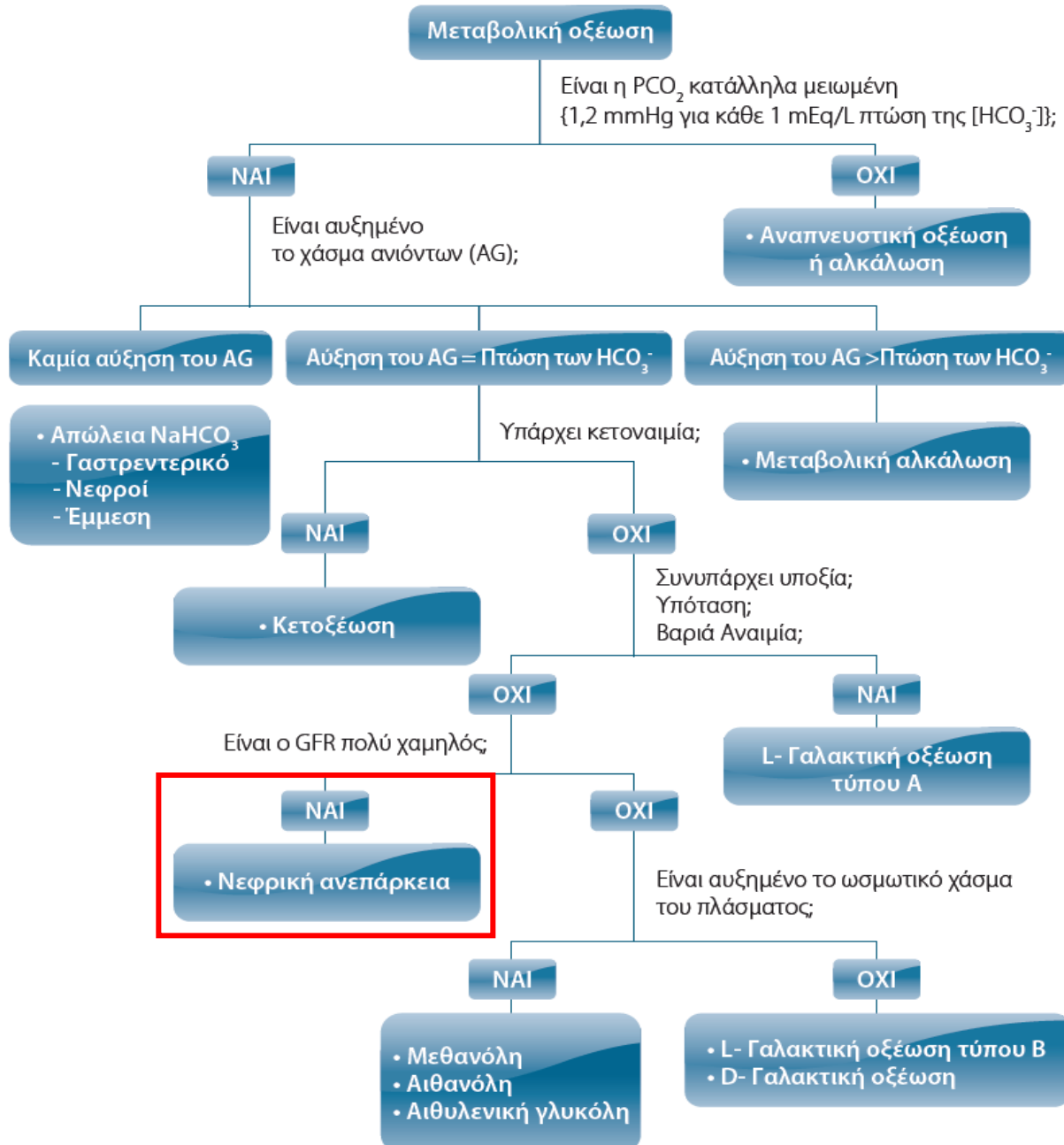
- $AG = [Na^+] - \{[Cl^-] + [HCO_3^-]\} = 140 - (105+11) = 24 \text{ mEq/L}$
- $AG \uparrow$ κατά 12 mEq/L
- $[HCO_3^-] = 11 \text{ mEq/L}$, $\downarrow$ κατά 13 mEq/L
- Η αύξηση του AG είναι ίση περίπου με την πτώση των $[HCO_3^-]$

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



- Ο ασθενής δεν εμφανίζει κετοναιμία ή υποξυγοναιμία
- [Ουρίας] = 240 mg/dl
- [Κρεατινίνης] = 6.0 mg/dl
- $GFR = (140 - \text{Ηλικία}) \times \text{Σωματικό βάρος} / 72 \times \text{Κρεατινίνη ορού}$
 $= (140 - 50) \times 70 / 72 \times 6 = 6300 / 432 = 14,58 \text{ ml/min}$
- Νεφρική ανεπάρκεια με $GFR < 20 \text{ ml/min}$

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΟΞΕΩΣΗΣ



Νεφρική ανεπάρκεια

- Στα αρχικά στάδια, ο οργανισμός δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ρύθμισης της οξεοβασικής ισορροπίας. Παρ' ότι χάνονται νεφρώνες που θα παρήγαγαν NH_3 για να αποβληθεί ως NH_4^+ , ο οργανισμός αντιρροπεί την απώλεια αυτή αυξάνοντας τη λειτουργία των φυσιολογικώς λειτουργούντων νεφρώνων
- Όταν ο $\text{GFR} < 30 \text{ ml/min}$ $\Rightarrow \text{NH}_3$ (και NH_4^+) $\downarrow \Rightarrow$ μεταβολική οξέωση με φυσιολογικό AG (νεφρική σωληναριακή οξέωση τύπου III)
- Όταν ο $\text{GFR} < 20 \text{ ml/min}$ $\Rightarrow$ διαταραχή στη διήθηση των ανιόντων των οργανικών οξέων που παράγονται φυσιολογικά από το μεταβολισμό, με αποτέλεσμα να κατακρατούνται και να επιπροστίθεται (στην ήδη υπάρχουσα οξέωση) μια μεταβολική οξέωση με $\uparrow$ AG

- Συμπερασματικά, ο ασθενής εμφανίζει μεταβολική οξέωση με αυξημένο χάσμα ανιόντων λόγω νεφρικής ανεπάρκειας με $GFR < 20 \text{ ml/min}$

Ποια είναι η διαταραχή της οξεοβασικής ισορροπίας;

- α. Διαβητική κετοξέωση
- β. Μεταβολική οξέωση + αναπνευστική οξέωση
- γ. Γαλακτική οξέωση
- δ. Μεταβολική οξέωση λόγω νεφρικής ανεπάρκειας